第05時　教師用進行メモ・解答

単元：平行と合同　　**題材：**三角形の3つの角の和②　　**授業：**50分（想定）

対応：生徒用プリント①〜⑥（A4両面）／投影スライド15枚／授業終了時の完成板書1枚。原案p.24–25を参照し、変更点を明記した比較試作。

本時のねらい

① 前回の「内角の和180°」の理由が三角形の形によらず使えると考える。② 外角は隣り合わない2つの内角の和になる理由を、平行線の性質で説明する。③ 交差した図で、角の和が等しい関係を図形の性質から説明する。

授業進行（投影スライド15枚・50分の目安）

時間	スライド	働きかけ・プリントとの対応
0〜6分	1〜2	**プリント①**　前回の図と直角・鈍角三角形を比較。「形が変わっても、説明に使った根拠は変わる？」。平行線の錯角・同位角と一直線180°を簡潔に確認。
6〜17分	3〜7	**プリント②**　内角・外角の位置を確認。P4を固定し自力で補助線を引かせる。必要なときだけP5。説明共有の後にP6〜7で **AB ∥ CD** と **d=a+b** を扱う。
17〜26分	8〜10	**プリント③**　60°・45°・75°の交差図。まず計算。P9で **a=30°**、P10は角の和を比べる欄を示したまま書かせる。
26〜32分	11	**プリント④**　上側と下側はいずれも105°。「偶然？」と問い、一般化したい関係を予想する。測定活動は行わない。
32〜44分	12〜14	**プリント⑤**　P12を固定し図・式・言葉で説明。困ったときだけP13（対頂角）。複数の方法を共有してからP14で交点の角θを用いた説明を示す。
44〜50分	15	**プリント⑥**　内角和・外角・交差図の関係を穴埋め。根拠を口頭確認して終了。完成板書の内容に揃える。

発問の核：「実際に成り立った」ではなく、「どの性質を使えば、いつでも成り立つと説明できる？」。前回の補助線の意味を本時に接続する。

解答・数学内容の確認

① 前回の一般性と外角（プリント①②／投影1〜7）

三角形の形が鋭角・直角・鈍角に変わっても、**平行線の錯角・同位角が等しいこと**、および**一直線上の角の和180°**は使える。したがって内角の和は180°と説明できる。

図の三角形ABCで、B→Cの先の延長線上にRを取る。Cを通り AB に平行な直線CDを引くと、**∠ACD = ∠BAC = a**（錯角）、**∠DCR = ∠ABC = b**（同位角）。外角 ∠ACR はこの2角の和だから、**d = a + b**。

補助線を使わない別解：a+b+c=180°、c+d=180°。したがって d=a+b。主経路は前回の授業に接続する平行線の方法とする。

③ 数値問題（プリント③／投影8〜10）

交点で向かい合う角は対頂角で等しい。上下の三角形の内角の和がどちらも180°なので、交点の等しい角を引き、**a+75°=60°+45°**。ゆえに **a=30°**。

上側の和	30° + 75° = **105°**	**下側の和**	60° + 45° = **105°**

④⑤ 一般的な説明（プリント④⑤／投影11〜14）

交点の上側・下側の角をそれぞれ θ・θ′ とすると、対頂角なので **θ=θ′**。上の三角形の内角和から a+b+θ=180°、下から c+d+θ′=180°。よって **a+b=c+d**。

> **文字の位置：** a は上の三角形の頂点、b は右の頂点、c は左の頂点、d は下の頂点の内角。交点付近に b や d を置くと別の角に見えるため、図との照合時に必ず確認する。

⑥ プリントの穴埋め（投影15）

- 三角形の3つの内角の和は **180°**。
- 外角は、隣り合わない2つの内角の **和** に等しい。
- 問題2の関係は **∠a＋∠b＝∠c＋∠d**。等式だけでなく説明の根拠を確認する。

授業運用・差分・教材QA

反応に応じた分岐

止まっている生徒

1. 前回、何を使って角を移した？
2. ABと平行な線をCから引ける？
3. 交点で向かい合う角は？
4. 上下の三角形に180°の式を書ける？

早く進む生徒

1. 内角和と一直線180°だけで外角を説明できる？
2. 同じ関係を外角の性質からも説明できる？
3. 説明が異なっても、根拠はどこが共通？

発表・投影の約束

- **投影P4・P8・P12は考える間、固定する。** ヒントP5・P13は必要時のみ。
- プリント⑤の一般式 **a+b=c+d** はまとめまで先出ししない。ただし予想を共有した段階で生徒が式を言えたなら、口頭で確認してよい。
- 図の文字が「角の中」にあることを確認。数値問題と文字式問題では、同じ交差構造でも表示する角が異なる。
- 問題2を説明する前に、どの2つの三角形を比べるか、交点の対頂角が等しいことを共有する。

シリーズ原案p.24–25からの意図的変更

- 分度器を持っていないため、原案の**測定→記録**を省略。代わりに数値例から予想を立てる。
- 原案は問題2で一般式を示して理由を問う。比較試作では**一般式を先に印刷・投影しない**ため、難度が上がる可能性がある。口頭で関係を確認してから理由を問う運用も選べる。
- 外角の性質は、前回の平行線の学習につながる補助線の方法を主として説明する。

4教材の照合・引き渡し条件

教材	相互に確認すること
01 生徒用	①〜⑥、外角の角a,b,c,d、③の数値、⑤の各角が交点ではなく外側の頂点に位置すること。
02 投影	15枚。P4/P8/P12が問い、P6-7/P9/P14が解説、P15が書き込み。式の先出しなし。
03 完成板書	前回の一般性 → 外角 d=a+b → 問題2 a+b=c+d の流れ。投影14-15と一致。
04 本メモ	スライド番号・所要時間・解答・原案変更点を記録。授業前に時間配分を確認。

状態：4教材は比較試作。第05時Drive直下の既存正式3PDFやGitHubにはまだ反映しない。レビュー後、採用する場合に正式切替を行う。